Disciplina 41994 – Modulo: Microcontroladores e Interação com Sensores e Atuadores

Ano Letivo 2023/2024

Relatório

Projeto de desenvolvimento de um sistema de deteção de turbidez da água

Autor: [113223] Adriana Pires

Curso 8321- Licenciatura em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores

Autor: [109048] Rodrigo Fernandes

Curso 8321- Licenciatura em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores

Autor: [108723] Carlos Afonso

Curso 8317- Licenciatura em Engenharia Biomédica

Autor: [99203] André Gonçalves

Curso 8316- Licenciatura em Engenharia de Computadores e Informática

Autor: [108522] José Abreu

Curso 8314- Licenciatura em Engenharia e Gestão Industrial

Autor: [108522] Rúben Marques

Curso 8313- Licenciatura em Engenharia Mecânica

Turma: [TP1-2]

Data: 07/04/2024

Docente: Rui Escadas Martins



Índice:

1.Introdução

1.1 Objetivo

1.2 Enquadramento

1.3 Metodologia utilizada

2.Placa branca

2.1 Módulos utilizados

2.1.1 Descrição dos módulos utilizados

2.1.2 Solução *Hardware*

2.1.3 Desenvolvimento do *Software*

2.2 Problemas encontrados/Soluções

3.Fundamentos teóricos

4.Procedimento/Descrição

5.Imagens/Vídeo

7.Conclusões

8.Webgrafia e Bibliografia

universidade de aveiro

1. Introdução

1.1 Objetivo:

Este projeto tem como objetivo a consolidação e aplicação dos conhecimentos adquiridos, bem como a criação de métodos de trabalho de equipa e organização, uma vez que os elementos do grupo são de cursos diferentes.

Utilizando o arduino uno R3 como microcontrolador, iremos desenvolver um sistema de deteção de turbidez da água, com o sensor de turbidez analógico para arduino, este sistema também ira ter um sensor de nível para evitar que a agua transborde do recipiente.

Esta informação ira aparecer no display LCD 16x2 I2C, em forma de percentagem para ter uma interface com o utilizador.

Para simular um filtro, neste projeto iremos usar como atuador uma bomba de água submersível e um rele para alimentar o motor da bomba.

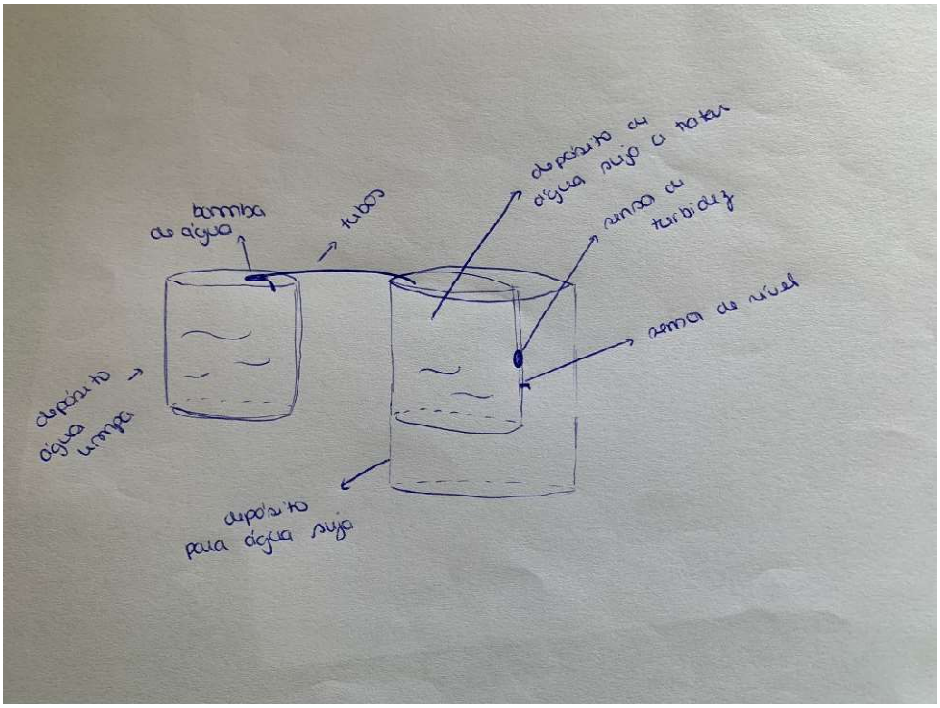
1.2 Enquadramento:

Pretende-se implementar um sistema de renovação e deteção de turbidez de água, ou seja, verificar se a água de um determinado recipiente está suja ou limpa e fazer a renovação desta mesma.

O trabalho proposto pressupõe a integração de sensores, atuadores e microcontrolador. Para o desenvolvimento deste projeto foram utilizados 2 sensores, 1 microcontrolador e 3 atuadores.

1.3 Metodologia utilizada:

Com o objetivo do projeto já definido, e com um estudo prévio sobre o tema, foi possível analisar as características dos módulos e assim, avaliar capacidades, limitações e criar uma solução para os problemas detetados.



Etapas:

-Montagem do circuito em placa branca;

-Desenvolvimento do código;

-Teste dos códigos de ligação ao Arduino;

-Testes com os recipientes para a agua;

-Verificação do desempenho do projeto;

2.Placa branca

2.1 Materiais utilizados:

-Recipiente (3x);

-O recipiente mais pequeno que ira ter o sensor de turbidez e o sensor de nível;
(imagem)

-Dois recipientes de maior dimensão, um para a agua limpa que ira ter a bomba de agua e outro para ser o deposito de agua suja;
(imagem)

-Tubo (2x);

-Módulos;

Módulos utilizados:

Microcontrolador: Arduino Uno R3;
Sensor: Sensor de turbidez de agua;
Sensor: Sensor de nível de agua;
Atuador: Display LCD 16x2 1602 I2C IIC Com Fundo Azul
Atuador: Relé
Atuador: Bomba de água submersível

2.1.1 Descrição dos módulos utilizados

Arduino Uno R3:

Um **microcontrolador** (MCU) é um pequeno computador implementado num único Circuito Integrado tipicamente baseado num CPU (Central Processing Unit) relativamente simples na qual contém um núcleo de processador, memória e periféricos programáveis de entrada e saída.

No caso do nosso projeto, optamos por usar o **Arduino UNO R3** que é uma placa de micro-controlador. O Arduino Uno R3 é a placa Arduino mais utilizada e mais vendida nos dias de hoje. Costuma ser a primeira opção de muitas pessoas, pois apresenta uma ótima quantidade de portas disponíveis, como por exemplo pinos digitais e analógicos e uma grande compatibilidade com os shields Arduino.

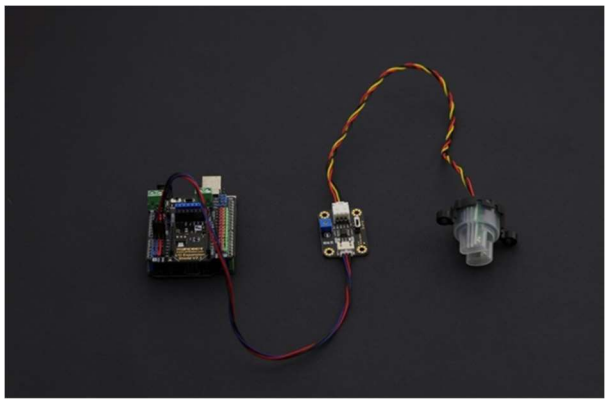


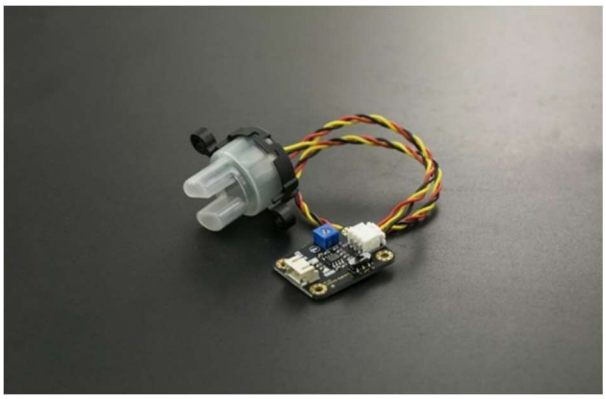
Neste projeto, o Arduino Uno R3 foi o escolhido para microcontrolador, uma vez que era o ideal para o idealizado para o projeto, visto que não houve necessidade de usar mais portas (analógicas e digitais), do que aquelas que o arduino disponibiliza.

Especificações Técnicas:
- Microcontrolador: ATmega328P;
- Tensão de operação: 5V;
- Tensão de entrada: 7-12V;
- Pinos de entrada/saída (I/O) digitais: 14 (dos quais 6 podem ser saídas PWM);
- Pinos de entrada analógicos: 6;
- Corrente DC por pino I/O: 40mA;
- Corrente DC para pino de 3,3V: 50mA;
- Memória Flash: 32KB (dos quais, 0,5KB são usados pelo bootloader);
- SRAM: 2KB;
- EEPROM: 1KB;
- Velocidade de Clock: 16MHz.

Sensor de turbidez analógico:

O **sensor de turbidez analógico** é um dispositivo que mede a turbidez de um líquido. Possui um emissor de luz e um detetor de luz. Este sensor emite luz através do líquido e mede a quantidade de luz que é dispersa ou absorvida pelas partículas em suspensão no líquido. Quanto mais partículas em suspensão, mais turvo é o líquido e menos luz será detetada pelo sensor. Este tipo de sensor geralmente gera uma saída analógica proporcional à turbidez do líquido.





Especificações Técnicas:
• Tensão de operação: 5V;
• Corrente Operacional: 40mA MAX;
• Tempo de Resposta: <500 ms;
• Resistencia de Isolamento: 100M Min;
• Método de saída: analógico;
• Saída analógica: 0-4.5V;

Sensor de nível:

Um **sensor de nível** é indicado para detetar o nível de um líquido em um recipiente. É constituído por um íman e um interruptor magnético. Os sensores de nível normalmente fornecem uma saída digital ou analógica que indica se o líquido está acima ou abaixo de um determinado nível pré-configurado.



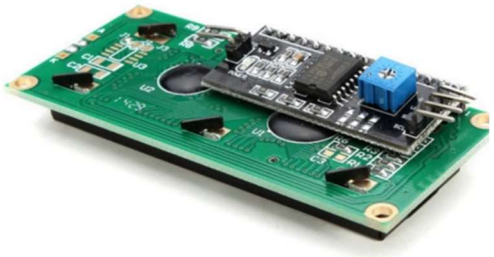
Especificações Técnicas:
• Material: Rhodium;
• Comutação de energia: 10VA;
• Resistência de contacto: 150m Ohm;
• Comprimento do fio de ligação: 70mm;
• Tensão de rutura: 250Vdc.

Display LCD 16x2 1602 I2C IIC Com Fundo Azul:

LCD significa display de cristal líquido. Basicamente, qualquer display pode ser usado com Arduino, incluindo display LCD de caracteres alfanuméricos, display LCD gráfico monocromático, entre outros.

A tecnologia de tela LCD, pode ser encontrado em casas inteligentes, telemoveis, TVs, rede elétrica entre muitos mais. Um display LCD 16 por 2 é na verdade um módulo que exibe 16 caracteres por linha, existindo duas linhas. O protocolo I2C é muito usado em projetos que envolvem Arduino. No centro do módulo I2C, está o chip, um expansor de 8 bits que converte os dados I2C de um microcontrolador nos dados exigidos pelo display LCD.





Especificações Técnicas:
• Display LCD 16x2;
• Fundo: azul;
• Cor dos caracteres: branco;
• Adaptador display I2C integrado;
• Potenciómetro para ajuste do contraste;
• Tensão de operação: 5V;
• Linhas: 2;
• Colunas: 16;
• Interface: I2C;
• Dimensões: 80 x 36 x 12mm;
• Área visível: 64,5 x 16mm.

Bomba de agua submersível:

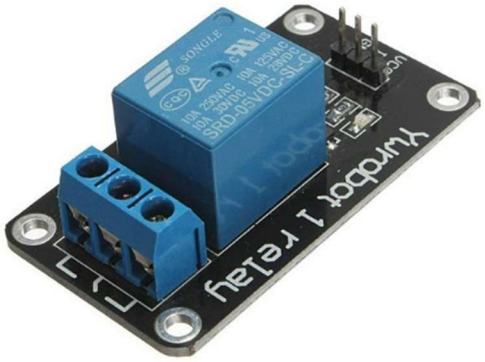
A bomba de água tem uma entrada por onde o líquido é absorvido, um motor e uma hélice, sendo o motor responsável por gerar a energia que extrai a água da entrada e que a envia pela saída e uma saída por onde sairá o líquido impulsionado pela potência da bomba d'água. Estas bombas são controladas eletricamente.



Especificações:
- Tensão de funcionamento: 6-12V DC;
- Corrente de carregamento operacional: 0.5-0.7A;
- Fluxo máximo: 1-3L / Min;
- Cabeça máxima: 3 m;
- Faixa máxima de sucção: 2 m;
- Temperatura: ≤80ºC;
- Vida útil: 2500H;
- Diâmetro do tubo de entrada: 6mm;
- Dimensões: 86 x 43mm.

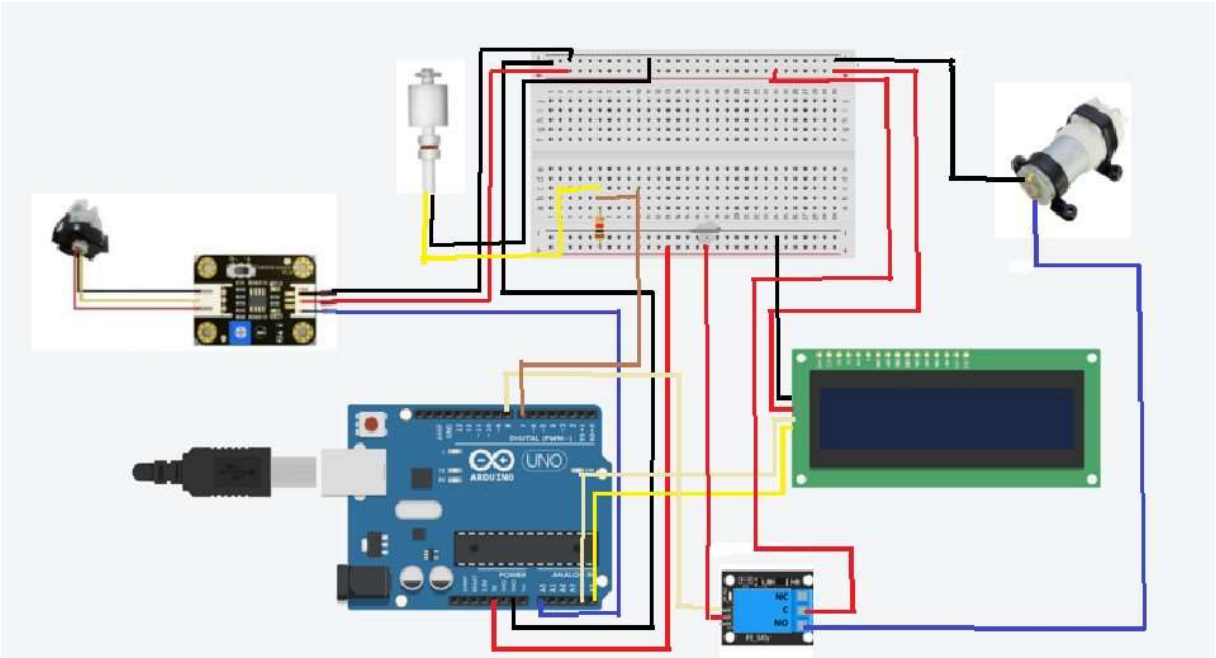
Relé:

Um relé é basicamente um interruptor mecânico que abre ou fecha circuitos de cargas elevadas (tensões e/ou correntes), é operado eletricamente por aplicação de uma corrente baixa na bobine, ou seja, é um componente que requer muito pouca energia para comandar circuitos de elevada energia. No caso do nosso projeto, o motor necessita de pelo menos 0.5A (verificado no datasheet) no qual nao podemos obter diretamente na saida do arduino, ou seja, vamos utilizar uma fonte de tensão adicional para alimentar o motor atraves do rele.



Especificações:
• Módulo Relé 1 Canal;
• Tensão de funcionamento: 5V;
• Tensão máxima da carga: 240VAC;
• Corrente máxima da carga: 10A;
• Dimensões 34 x 27 x 17mm.

2.1.2 Solução *Hardware*



- Ligações físicas ao arduino (microcontrolador)

2.1.3 Desenvolvimento do *Software:*

```
// Inicia as bibliotecas do Display LCD
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

// Inicia o Display LCD 16x2 através do endereço 0x27
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

// Define o pino de Leitura do Sensor
int sensorPin = A0;

int leitura; //Variável responsável por guardar o valor da leitura analógica do sensor
int calibra =1; //calibrar o valor para agua limpa


int pinlevel =7;// pin do nivel

void setup() {
  Serial.begin(9600); //Inicializa a comunicação serial
  // Inicia o display LCD
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  pinMode (8, OUTPUT); //relé
  pinMode(pinlevel,INPUT);
}

void loop() {

  leitura = analogRead(sensorPin); //Realiza a leitura analógica do sensor

  Serial.print("Valor lido: "); //Imprime no monitor serial
  Serial.println(leitura); // manda o valor de leitura para o monitor serial
  delay(500); //Intervalo de 0,5 segundos entre as leituras
  Serial.print("Estado da água: "); //Imprime no monitor serial

  //quanto mais proximo de 0 mais turva esta

  if (leitura > 700) { //Se o valor de leitura analógica estiver acima de 700
    Serial.println("LIMPA"); //Imprime no monitor serial que a água está limpa
    digitalWrite(8, LOW); //percentagem menor que 10 //rele
  }
  if ((leitura > 600) && (leitura <= 700)) { //Se o valor de leitura analógica estiver entre 600 e 700
    Serial.println("UM POUCO SUJA"); //Imprime no monitor serial que a água está um pouco suja
    digitalWrite(8, LOW); //percentagem menor que 10 //rele
```

```
  }
  if (leitura < 600) { //Se o valor de leitura analógica estiver abaixo de 600
    Serial.println("MUITO SUJA"); //Imprime no monitor serial que a água está um pouco suja
    if (digitalRead(pinlevel)==HIGH){ //verificar nivel do tanque // se for low esta o deposito de agua suja cheio
    digitalWrite(8, HIGH); //percentagem maior que 10 //rele
    }
  else
  digitalWrite(8, LOW);
}


  Serial.println();


  // Imprime as informações na tela do LCD
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Leitura: ");
  lcd.print(leitura);
  lcd.print(" N.T"); //rever

  // Imprime as informações na tela do LCD
  //meter em percentagem
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("% turbidez: ");
  lcd.print(90-(leitura/10)-calibra);
  lcd.print(" %");
  delay(10);

}
```

2.2. Problemas encontrados/Soluções:

A corrente do arduino (de acordo com as especificações é na ordem do mA, ou seja, muito baixa) não é suficiente para alimentar o motor da bomba (de acordo com as especificações é na ordem do A), assim foi colocada uma fonte externa adicional para alimentar a bomba. Como o motor da bomba não precisa de estar sempre a ser alimentado foi inserido o relé.

Foi inserida também uma resistência no circuito do sensor de nível uma vez que quando o nível da agua baixa iriamos precisar que o input ficasse a high (+5V ligados ao input e assim a agua iria circular) e quando o deposito da agua ficasse cheio o input ficava a low high (ground ligado ao input e assim a agua não iria circular).

universidade de aveiro

3.Fundamentos teóricos

Sensores:

Um sensor é um dispositivo que responde a um estímulo físico ou químico de maneira específica, produzindo um sinal que pode ser transformado em outra grandeza física para fins de medição e/ou monitoramento.

São dispositivos que detetam e medem mudanças em variáveis físicas, como temperatura, pressão, luz, movimento, entre outras.

Os sensores são largamente usados na medicina, indústria, agricultura e robótica como meio de prover informações de processos físicos/químicos/biológicos em substituição à capacidade humana (sentidos humanos) e em apoio ao monitoramento e ao controlo desses processos.

A informação recolhida pelos sensores é utilizada para monitorar o ambiente, tomar decisões ou ajustar o funcionamento de um sistema.

Os sensores podem ser caracterizados em:

· Sensores Analógicos: Estes produzem um sinal de saída contínuo ou leitura.

· Sensores Digitais: Estes fornecem saídas de forma discreta, frequentemente binária (Ligado/Fechado (1) ou Desligado/Aberto' (0)).

Neste projeto como sensores temos o sensor de turbidez de agua e o sensor de nível de agua.

Atuadores:

Um atuador é um dispositivo que produz movimento, convertendo energia pneumática, hidráulica ou elétrica, em energia mecânica. Estes mecanismos transformam, em geral, a energia de entrada (diversas naturezas) em movimentos de saída.

Atuadores são frequentemente utilizados nos mais diversos tipo de máquinas.

Fundamentalmente, os atuadores funcionam convertendo várias formas de energia em movimento mecânico. O tipo de energia e o modo de conversão podem variar com base no design do atuador:

· Atuadores Elétricos: utilizam motores elétricos que transformam energia elétrica em movimento rotativo.

· Atuadores Pneumáticos: dependem da energia armazenada no ar comprimido. Quando esse ar é permitido expandir dentro de um atuador pneumático, ele empurra um pistão, produzindo movimento linear, ou gira um eixo, produzindo movimento rotativo.

· Atuadores Hidráulicos: aproveitam o poder dos líquidos incompressíveis sob pressão. Quando esse líquido é canalizado para um cilindro ou motor hidráulico, ele move componentes para criar movimento linear ou rotativo.

Neste projeto como atuadores temos o rele, bomba de agua submersível e display LCD.

Podemos concluir então que enquanto os sensores num sistema "sentem" ou "detetam", os atuadores "agem" ou "fazem".

4.Procedimento/Descrição

1. Pesquisa sobre o tema;
    1.1 Objetivo
    1.2 Enquadramento
    1.3 Metodologia utilizada

2. Informações de cada módulo individualmente;
    2.1 Funcionamento do módulo
    2.2 Descrição
    2.3 Especificações
    2.4 Funcionamento dos pinos
    2.5 Montagem do modulo e materiais a utilizar (resistência, fonte externa e fios de ligação)

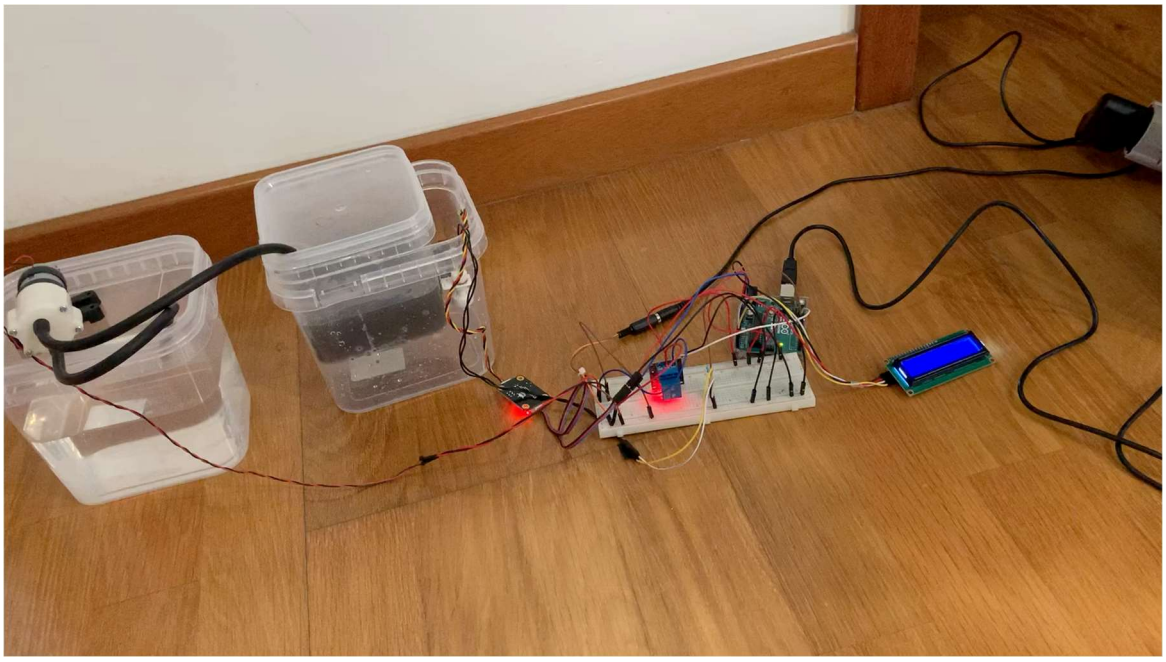
3. Montagem do circuito;
    3.1 Introdução na placa branca
    3.2 Verificação de falta de materiais para o funcionamento (Bomba -> fonte de tensão externa adicional e relé; Sensor de nível -> resistência)

4. Juntar os códigos de cada módulo e criar um só código;
    4.1 Sensor de turbidez
    4.2 Display
    4.3 Sensor de nível

5. Verificação do desempenho do projeto;
    5.1 Teste de código
    5.2 Teste de funcionamento com os recipientes e com a agua

universidade de aveiro

5.Imagem/Video



(Vídeo será enviado em anexo)

6.Conclusões:

Com este projeto foi possível adquirir conhecimentos tanto a nível do hardware como de software, montar um circuito que engloba vários componentes bem como progredir como estudantes.

Os resultados comprovam também a eficácia e o sucesso do trabalho, pois estão de acordo com as especificações do projeto. Assim, é possível de afirmar que este projeto cumpriu as especificações e os requisitos definidos à partida com o uso dos módulos propostos (microcontrolador, atuadores e sensores).

Através do processo de debugging concluímos que durante a apresentação o nível de agua suja a tratar não era o suficiente para ativar o relé.

7.Webgrafia e Bibliografia:

https://www.electrofun.pt/arduino/arduino-uno-original
https://www.electrofun.pt/varios-sensores/sensor-de-turbidez-analogico-para-arduino
https://www.electrofun.pt/sensores-arduino/sensor-nivel-agua-normalmente-aberto
https://www.electrofun.pt/display/display-lcd-i2c
https://www.electrofun.pt/motores-e-bobinas/bomba-agua-r385-6-12v-dc
https://www.electrofun.pt/componentes-eletronicos/modulo-rele-5v-1-canal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sensor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Atuador
https://pt.linkedin.com/pulse/sensores-e-atuadores-em-sistemas-de-automa%C3%A7%C3%A3o-



geano-rocha